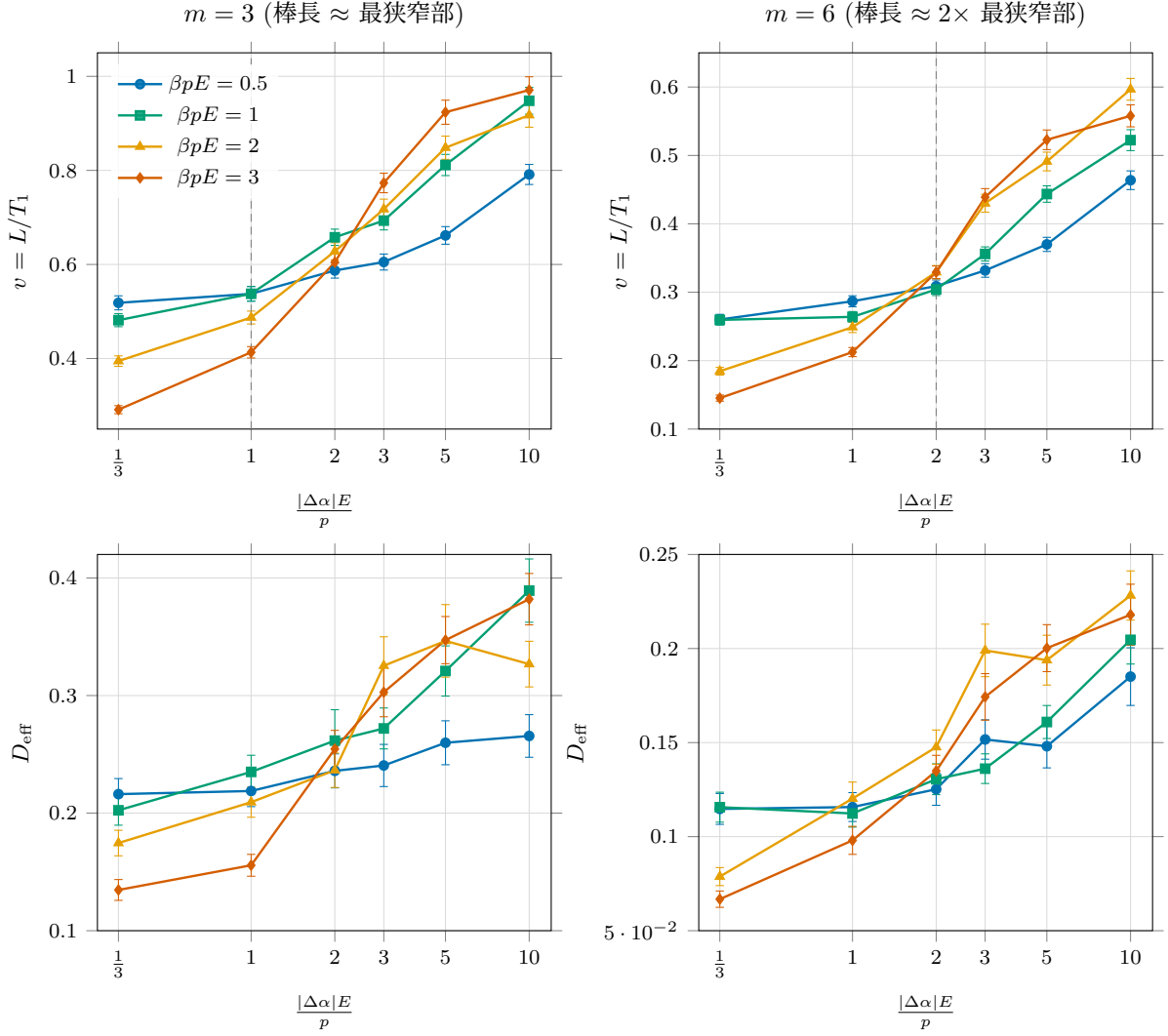
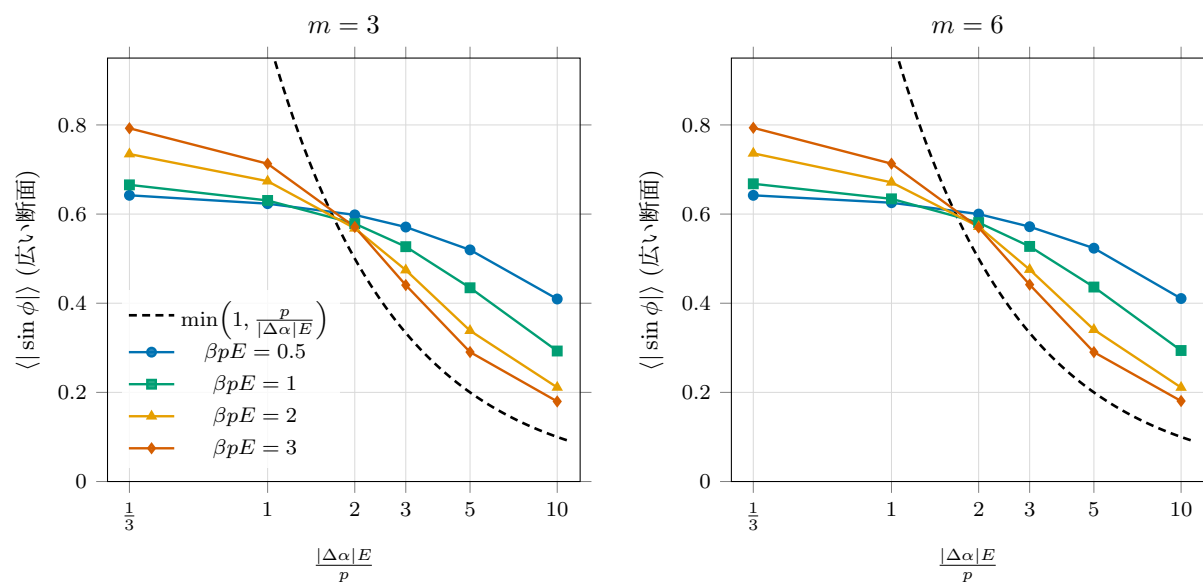


Fig. 1 主結果: v と D_{eff} の $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ 依存性



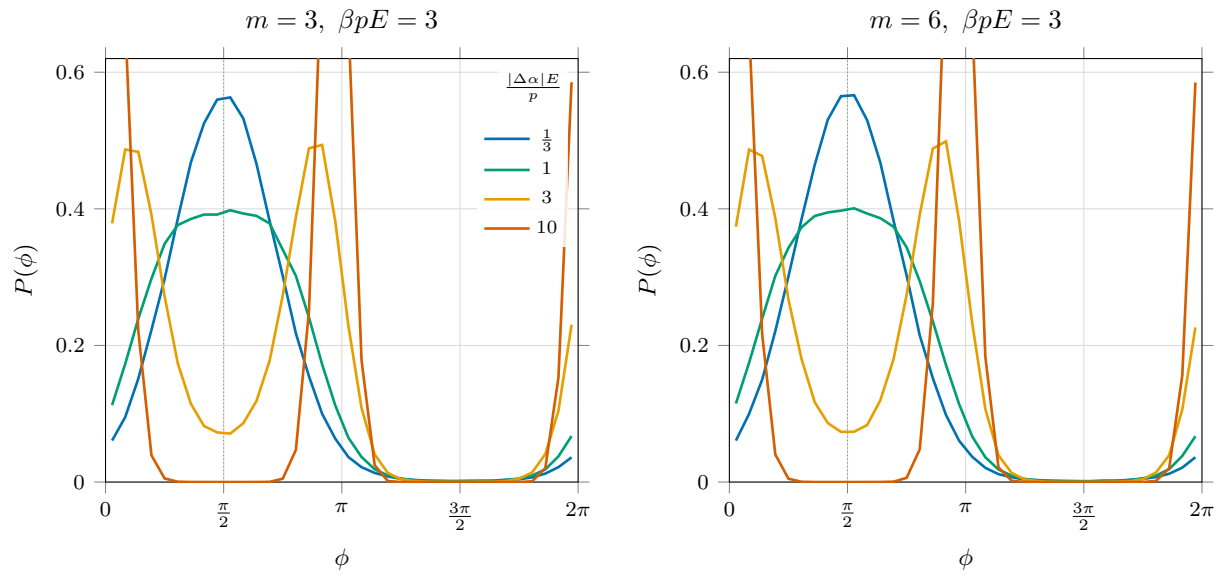
この図から説明できること：誘起双極子の寄与を表す $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ が大きくなるほど、棒がチャネル軸方向へ傾き、狭窄部を通りやすくなるため、平均速度 v と有効拡散係数 D_{eff} が増加することを説明できる。棒が長い $m=6$ ではこの変化がより急で、幾何的な通りにくさが強く効いている。

Fig. 2 機構: 広い断面での $\langle |\sin \phi| \rangle$



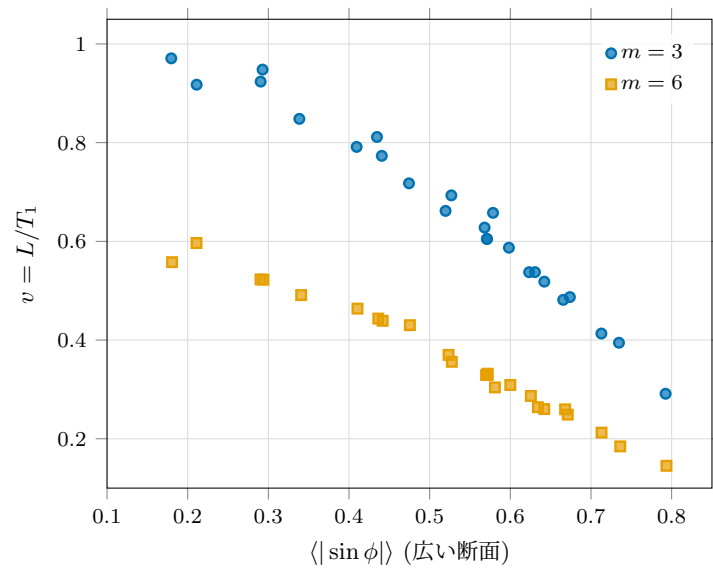
この図から説明できること： $\langle |\sin \phi| \rangle$ は棒の横方向への張り出しの指標である。この値が $\frac{|\Delta \alpha|E}{p}$ の増加とともに下がることから、電場が棒を横向きから軸方向へ傾け、狭窄部に必要な有効幅を小さくしていることを説明できる。

Fig. 3 機構: 配向分布 $P(\phi)$



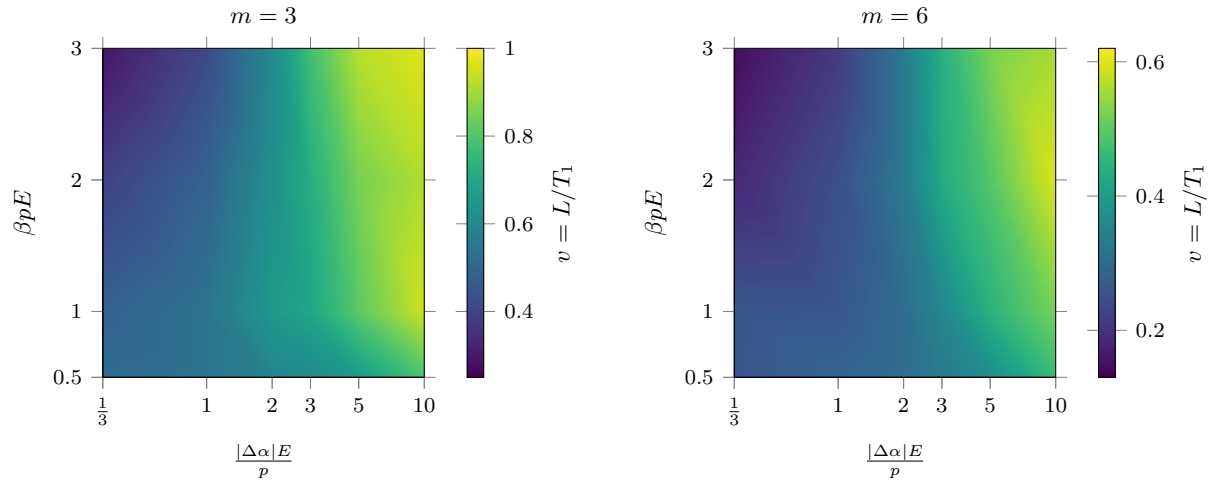
この図から説明できること： $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ が小さいと棒は電場方向 $\phi = \pi/2$ に集中し、値が大きいと $\phi = 0, \pi$ に近い軸方向へ分布が移る。この図から、輸送量の増加が単なる速度変化ではなく、配向分布の変化によって起きていることを説明できる。

Fig. 4 配向 → 輸送の対応



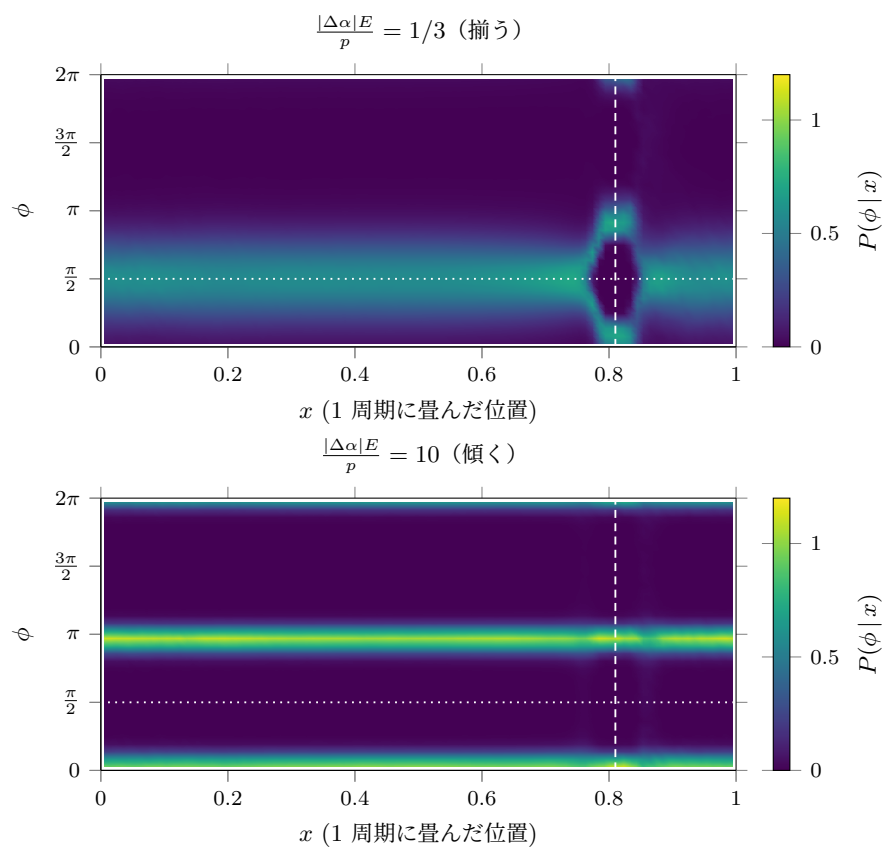
この図から説明できること：横方向への張り出し $\langle |\sin \phi| \rangle$ が小さい条件ほど平均速度 v が大きい。同じ張り出しでも $m = 6$ は $m = 3$ より遅く、配向に加えて棒長そのものも輸送抵抗を大きくすることを説明できる。

Fig. 5 分離の動作マップ $v\left(\frac{|\Delta\alpha|E}{p}, \beta pE\right)$



この図から説明できること：電場の強さや粒子の電氣的性質を表すパラメータ平面上で、どの条件なら速く進むかを読み取れる。同じ動作点でも棒長によって v が異なるため、移動度差を利用した分離条件を選べることを説明できる。

Fig. 6 (x, ϕ) 占有マップ $P(\phi | x)$



この図から説明できること： $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} = 1/3$ では広い場所で電場方向に揃うが、狭窄部では軸方向の配向だけが通過しやすい。一方、 $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} = 10$ では全体として軸方向に傾いており、狭窄部で向きを大きく変えずに通過できることを説明できる。